

AD 1 : Espèce chimique et atome

🎯 Objectif

- Distinguer une espèce chimique d'une entité chimique.
- Identifier un atome, une molécule, un ion et un composé ionique.
- Décrire la composition d'un atome et de son noyau.

Les corps purs et les mélanges sont constitués d'**espèces chimiques**. À l'échelle **macroscopique**, c'est-à-dire à notre échelle, on peut les caractériser par leur aspect, leur couleur ou encore leur état physique.

Problématique : que contiennent les espèces chimiques à l'échelle microscopique ?

Activité 1 — Trouver la bonne entité

Question 1. Compléter le texte ci-dessous avec les mots suivants :

atome — molécule — ion — cations — anions — composé ionique

Une **espèce chimique** est constituée d'un très grand nombre d'entités chimiques identiques. Une entité chimique peut être :

- un, la plus petite entité chimique qui constitue la matière ;
- une, formée par un assemblage d'atomes ;
- un, portant une charge électrique. On distingue :
 - les, chargés positivement ;
 - les, chargés négativement ;
- un, électriquement neutre et formé de cations et d'anions. Son nom est formé à partir du nom des deux ions qui le constituent, par exemple le fluorure de cobalt CoF_2 .

Question 2. Indiquer la nature des entités chimiques constituant les espèces chimiques suivantes.

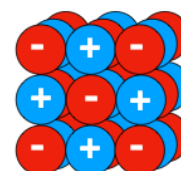
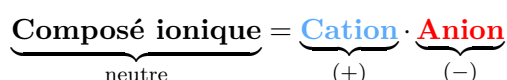
Lingot d'or	Sucre	Eau distillée	Ion sodium	Fer	Ion chlorure	Sel
Au	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	H_2O	Na^+	Fe	Cl^-	NaCl
.....						



Activité 2 — Construire un composé ionique

📄 Document 1 : Formule et nom d'un composé ionique

Un **composé ionique** est un empilement régulier de **cations** et **anions**.
Il est globalement **électriquement neutre** :



Le **nom** d'un composé ionique commence par celui de l'anion et se termine par celui du cation. Dans sa **formule chimique**, le symbole du cation est écrit avant celui de l'anion.

🔍 **Exemple 1.** Le chlorure de sodium est constitué d'ions sodium Na^+ et d'ions chlorure Cl^- . Un ion de chaque sorte suffit pour obtenir un ensemble électriquement neutre, car leurs charges se compensent :



Sa formule chimique est donc NaCl et son nom est **chlorure de sodium**.

Question 3. À partir des cations et des anions proposés, compléter le tableau en indiquant la formule et le nom du composé ionique formé.

Cation → Anion ↓	Na ⁺ ion sodium	Fe ³⁺ ion fer(III)	Mg ²⁺ ion magnésium
HO ⁻ ion hydroxyde			
O ²⁻ ion oxyde			
AsO ₄ ³⁻ ion arséniate			



Activité 3 — L'évolution des modèles de l'atome

Au fil des siècles, plusieurs scientifiques ont proposé des représentations de l'atome afin d'expliquer la structure de la matière. Ces modèles ont évolué grâce aux découvertes expérimentales et aux avancées théoriques.

Question 4. Après avoir visionné la vidéo jusqu'à 3 min 30 s, associer chaque scientifique à sa représentation de l'atome en traçant des flèches entre les deux colonnes.



Démocrite (-400 av. J.-C.)



La matière est faite d'une brique élémentaire nommée « atomos », ce qui signifie insécable en grec.

Aristote (-350 av. J.-C.)



L'atome est comparable à un pudding positif dans lequel des électrons négatifs sont répartis comme des raisins.

John Dalton (1808)



L'atome possède un noyau positif autour duquel les électrons se déplacent.

J. J. Thomson (1897)



La matière est constituée de quatre éléments : l'eau, le feu, l'air et la terre. Elle est divisible à l'infini.

E. Rutherford (1911)



Les électrons se déplacent autour du noyau sur des orbites, ou couches, bien définies.

Niels Bohr (1913)



L'atome est une bille dure et indivisible, propre à chaque élément.

E. Schrödinger (1926)



La position exacte des électrons est inconnue, mais on peut définir leur probabilité de présence autour du noyau.



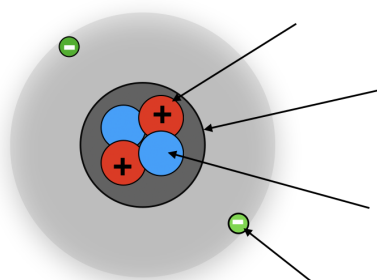
Activité 4 — Constitution d'un atome

Document 2 : Modèle actuel de l'atome

Un atome est constitué d'un **noyau** central contenant des **protons**, chargés positivement, et des **neutrons**, électriquement neutres. Autour du noyau se trouve un cortège d'**électrons**, chargés négativement. L'atome est essentiellement constitué de vide et il est électriquement neutre dans son ensemble.

Question 5. Compléter le schéma en indiquant le nom et la charge électrique des différentes particules.

Atome Helium (He)



Question 6. Compléter les phrases à l'aide des mots et expressions suivants :

nulle — positive — négative — $+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ — opposées — 0 — $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ — $-e$

- Un proton possède une charge électrique, notée q_p , telle que $q_p = \dots\dots\dots$
- On écrit également $q_p = +e$, où e est la charge élémentaire.
- Un électron possède une charge électrique, notée q_e , telle que $q_e = \dots\dots\dots$
- On écrit également $q_e = \dots\dots\dots$
- Un neutron possède une charge électrique, notée q_n , telle que $q_n = \dots\dots\dots$

Question 7. Comparer la charge électrique de l'électron à celle du proton.

.....



Exemple du noyau d'aluminium

Document 3 : Notation symbolique d'un noyau

Par convention, un noyau est représenté par l'écriture :

$${}^A_Z\text{X}.$$

X est le symbole chimique de l'élément, Z son nombre de protons et A son nombre de nucléons.

Le noyau de l'atome d'aluminium est constitué de **13 protons** et de **14 neutrons**. Son écriture conventionnelle est :

$${}^{27}_{13}\text{Al}.$$

Question 8. Compléter les informations suivantes.

- 13 est le **numéro atomique**, noté : il correspond au nombre de
- 27, égal à +, est le **nombre de masse**, noté : il correspond au nombre de
- Le nombre de neutrons N est :

$$N = \dots\dots\dots$$

Question 9. Quelle est la charge électrique globale d'un atome ? Justifier à l'aide du document 2, puis en déduire le nombre d'électrons présents autour de son noyau.

.....

.....

.....

.....

.....

Question 10. Compléter le tableau suivant.

Écriture	Nom	Nombre de Protons	Nombre de Nucléons	Nombre de Neutrons	Nombre de Électrons	Charge du noyau	Charge du nuage
${}^4_2\text{He}$	Hélium						
${}^{23}_{11}\text{Na}$	Sodium						
${}^{35}_{17}\text{Cl}$	Chlore					$+17e$	
${}^1_1\text{H}$	Hydrogène		1				

